# Lista Prática: Frações, Decimais e Dízimas Periódicas

> **Objetivo:** Treinar e consolidar os fundamentos da Matemática Básica para o concurso de Oficial Administrativo.
> **Conteúdos:** Simplificação com MDC, operações com frações (MMC, multiplicação e divisão), números inteiros com frações, operações com números decimais, conversão fração/decimal, dízimas periódicas (fração geratriz simples e composta) e expressões mistas.

---

## 📌 Orientações Práticas e Regras de Ouro

- **Simplificação:** divida numerador e denominador pelo mesmo divisor comum (ou pelo MDC para ir direto).
- **Adição e Subtração de Frações:** encontre o MMC dos denominadores, transforme as frações em equivalentes (divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima) e depois opere os numeradores.
- **Multiplicação de Frações:** multiplique reto (numerador $\times$ numerador e denominador $\times$ denominador) e simplifique o resultado.
- **Divisão de Frações:** conserve a primeira fração, troque a divisão por multiplicação e **inverta a segunda fração**.
- **Número Inteiro com Fração:** escreva o inteiro sobre o denominador 1 (exemplo: $3 = \frac{3}{1}$).
- **Adição/Subtração com Decimais:** alinhe estritamente **vírgula debaixo de vírgula** e preencha as casas vazias com zero.
- **Multiplicação com Decimais:** multiplique normalmente como se fossem números inteiros (ignore as vírgulas). Ao final, conte o total de casas decimais de todos os fatores e ande com a vírgula para a esquerda.
- **Divisão com Decimais:** iguale a quantidade de casas decimais completando com zeros, **corte as vírgulas** e monte a divisão inteira na chave.
- **Dízima Periódica Simples:** o período vai no numerador e, para cada algarismo do período, coloca-se um algarismo **9** no denominador (exemplo: $0,777\ldots = \frac{7}{9}$).
- **Dízima Periódica Composta:**

$$\text{Numerador} = (\text{antiperíodo e período juntos}) - (\text{antiperíodo})$$

$$\text{Denominador} = \text{um 9 para cada algarismo do período} + \text{um 0 para cada algarismo do antiperíodo}$$

*(Exemplo:* $0,1666\ldots = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$*).* * **Expressões Mistas:** quando houver frações, decimais e dízimas na mesma conta, **converta todos para frações antes de calcular**.

---

## 📝 Caderno de Questões

### 1. Simplificação de Frações

1. $\frac{18}{24} = _____$

2. $\frac{30}{45} =$ _____
3. $\frac{48}{72} =$ _____
4. $\frac{56}{84} =$ _____

## 2. Adição de Frações

5. $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} =$ _____
6. $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} =$ _____
7. $\frac{2}{7} + \frac{3}{14} =$ _____
8. $\frac{5}{8} + \frac{2}{3} =$ _____

## 3. Subtração de Frações

9. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} =$ _____
10. $\frac{7}{8} - \frac{2}{3} =$ _____
11. $\frac{9}{10} - \frac{1}{5} =$ _____
12. $\frac{11}{12} - \frac{3}{8} =$ _____

## 4. Multiplicação de Frações

13. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} =$ _____
14. $\frac{4}{7} \times \frac{2}{3} =$ _____
15. $\frac{5}{8} \times \frac{4}{15} =$ _____
16. $\frac{7}{9} \times \frac{6}{14} =$ _____

## 5. Divisão de Frações

17. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} =$ _____
18. $\frac{3}{4} \div \frac{2}{7} =$ _____
19. $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} =$ _____
20. $\frac{7}{8} \div \frac{14}{16} =$ _____

## 6. Expressões com Frações

21. $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$ _____
22. $\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{2}\right) \div \frac{11}{10} =$ _____
23. $\frac{4}{5} - \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} =$ _____

## 7. Números Inteiros com Frações

24. $2 + \frac{1}{4} =$ _____
25. $3 - \frac{2}{5} =$ _____
26. $4 \times \frac{2}{3} =$ _____

27. $5 \div \frac{2}{3} =$ _____

---

## 8. Operações Fundamentais com Decimais

28. $3,45 + 12,8 =$ _____
29. $15,2 - 6,78 =$ _____
30. $2,4 \times 0,35 =$ _____
31. $7,5 \div 0,25 =$ _____

## 9. Conversão entre Fração e Decimal

32. Converta em decimal exato: $\frac{3}{4} =$ _____
33. Converta em decimal exato: $\frac{7}{5} =$ _____
34. Converta em fração irredutível: $0,65 =$ _____
35. Converta em fração irredutível: $1,25 =$ _____

## 10. Dízimas Periódicas e Fração Geratriz

36. Fração geratriz de $0,777\ldots =$ _____
37. Fração geratriz irredutível de $0,454545\ldots =$ _____
38. Fração geratriz irredutível de $0,1666\ldots =$ _____
39. Fração geratriz irredutível de $1,2333\ldots =$ _____

## 11. Expressões Mistas (Fração + Decimal + Dízima)

40. $\frac{1}{2} + 0,25 =$ _____
41. $0,333\ldots \times \frac{3}{4} =$ _____
42. $0,6 - \frac{1}{5} =$ _____
43. $\left(0,5 + \frac{1}{3}\right) \div 0,25 =$ _____

---

## 📊 Tabela de Lembretes Rápidos

| Operação | Regra de Ouro | Exemplo |
|---|---|---|
| **Simplificação** | Divida numerador e denominador pelo mesmo número | $\frac{18}{24} \div \frac{6}{6} = \frac{3}{4}$ |
| **Soma / Subtração de Frações** | Denominadores diferentes? Tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima | $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{5+6}{15} = \frac{11}{15}$ |
| **Multiplicação de Frações** | Multiplica reto (de cima com de cima, de baixo com de baixo) | $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ |
| **Divisão de Frações** | Repete a 1ª fração, troca por vezes e **inverte a 2ª** | $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ |
| **Inteiro com Fração** | Coloque denominador 1 no número inteiro | $2 + \frac{1}{4} = \frac{2}{1} + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$ |
| **Soma / Subtração de Decimais** | **Vírgula debaixo de vírgula**. Preencha casas com 0 | $3,45 + 12,80 = 16,25$ |
| **Multiplicação de Decimais** | Multiplica sem vírgula; soma as casas decimais no final | $2,4 \times 0,35 \Longrightarrow 24 \times 35 = 840 \Longrightarrow 0,840$ |
| **Divisão de Decimais** | Iguala as casas decimais com zero, **corta a vírgula** e divide | $7,5 \div 0,25 \Longrightarrow 7,50 \div 0,25 \Longrightarrow 750 \div 25 = 30$ |
| **Dízima Simples** | Período no numerador; um **9** no denominador para cada dígito | $0,777\ldots = \frac{7}{9}$ |
| **Dízima Composta** | $\frac{\text{(Tudo até o período)} - \text{(Antiperíodo)}}{\text{9 para períodos e 0 para intrusos}}$ | $0,1666\ldots = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$ |
| **Expressão Mista** | Misturou decimal, fração ou dízima? **Passe tudo para fração primeiro** | $0,5 + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ |

👉 *O gabarito completo com a resolução passo a passo dos 43 exercícios encontra-se ao final deste caderno.*

# 🔑 Gabarito Oficial e Resoluções Detalhadas (Exercícios 1 a 43)

## Caderno Completo de Resoluções (Questões 1 a 43)

### 1. Simplificação de Frações

1. $\frac{3}{4} \Longrightarrow$ Divide numerador e denominador por 6.
2. $\frac{2}{3} \Longrightarrow$ Divide numerador e denominador por 15.
3. $\frac{2}{3} \Longrightarrow$ Divide numerador e denominador por 24.
4. $\frac{2}{3} \Longrightarrow$ Divide numerador e denominador por 28.

### 2. Adição de Frações

5. $\frac{11}{15} \Longrightarrow \text{MMC}(3,5) = 15$. $\frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$.
6. $\frac{11}{12} \Longrightarrow \text{MMC}(4,6) = 12$. $\frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$.
7. $\frac{1}{2} \Longrightarrow \text{MMC}(7,14) = 14$. $\frac{4}{14} + \frac{3}{14} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$.
8. $\frac{31}{24}$ (ou $1\frac{7}{24}$) $\Longrightarrow \text{MMC}(8,3) = 24$. $\frac{15}{24} + \frac{16}{24} = \frac{31}{24}$.

### 3. Subtração de Frações

9. $\frac{7}{12} \Longrightarrow \text{MMC}(6,4) = 12$. $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.
10. $\frac{5}{24} \Longrightarrow \text{MMC}(8,3) = 24$. $\frac{21}{24} - \frac{16}{24} = \frac{5}{24}$.
11. $\frac{7}{10} \Longrightarrow \text{MMC}(10,5) = 10$. $\frac{9}{10} - \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$.
12. $\frac{13}{24} \Longrightarrow \text{MMC}(12,8) = 24$. $\frac{22}{24} - \frac{9}{24} = \frac{13}{24}$.

### 4. Multiplicação de Frações

13. $\frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{2\times3}{3\times5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ (ou cancela o 3).
14. $\frac{8}{21} \Longrightarrow \frac{4\times2}{7\times3} = \frac{8}{21}$.
15. $\frac{1}{6} \Longrightarrow \frac{5\times4}{8\times15} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$.
16. $\frac{1}{3} \Longrightarrow \frac{7\times6}{9\times14} = \frac{42}{126} = \frac{1}{3}$ (simplificando por 42).

### 5. Divisão de Frações

17. $\frac{5}{6} \Longrightarrow \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$.
18. $\frac{21}{8}$ (ou $2\frac{5}{8}$) $\Longrightarrow \frac{3}{4} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{8}$.
19. $\frac{3}{4} \Longrightarrow \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.
20. $1 \Longrightarrow \frac{7}{8} \times \frac{16}{14} = \frac{112}{112} = 1$.

### 6. Expressões com Frações

21. $1 \Longrightarrow$ Primeiro a multiplicação: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Depois a soma: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.
22. $1 \Longrightarrow$ Parênteses primeiro: $\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{6+5}{10} = \frac{11}{10}$. Divisão: $\frac{11}{10} \div \frac{11}{10} = 1$.

23. $\frac{7}{10} \Longrightarrow$ Multiplicação primeiro: $\frac{1}{3} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{10}$. Subtração: $\frac{4}{5} - \frac{1}{10} = \frac{8}{10} - \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$.

### 7. Números Inteiros com Frações

24. $\frac{9}{4}$ (ou $2\frac{1}{4}$) $\Longrightarrow \frac{2}{1} + \frac{1}{4} = \frac{8+1}{4} = \frac{9}{4}$.
25. $\frac{13}{5}$ (ou $2\frac{3}{5}$) $\Longrightarrow \frac{3}{1} - \frac{2}{5} = \frac{15-2}{5} = \frac{13}{5}$.
26. $\frac{8}{3}$ (ou $2\frac{2}{3}$) $\Longrightarrow \frac{4}{1} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$.
27. $\frac{15}{2}$ (ou $7\frac{1}{2}$) $\Longrightarrow \frac{5}{1} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$.

### 8. Operações Fundamentais com Decimais

28. $16,25 \Longrightarrow$ Igualando casas: $3,45 + 12,80 = 16,25$.
29. $8,42 \Longrightarrow$ Igualando casas: $15,20 - 6,78 = 8,42$.
30. $0,84 \Longrightarrow 24 \times 35 = 840$. Como $2,4$ tem 1 casa e $0,35$ tem 2 casas (total 3 casas): $0,840 = 0,84$.
31. $30 \Longrightarrow$ Igualando casas: $7,50 \div 0,25 \Longrightarrow 750 \div 25 = 30$.

### 9. Conversão entre Fração e Decimal

32. $0,75 \Longrightarrow$ Dividindo na chave: $3 \div 4 = 0,75$.
33. $1,4 \Longrightarrow$ Dividindo na chave: $7 \div 5 = 1,4$.
34. $\frac{13}{20} \Longrightarrow 0,65 = \frac{65}{100}$. Simplificando por 5 em cima e embaixo dá $\frac{13}{20}$.
35. $\frac{5}{4}$ (ou $1\frac{1}{4}$) $\Longrightarrow 1,25 = \frac{125}{100}$. Simplificando por 25 dá $\frac{5}{4}$.

### 10. Dízimas Periódicas e Fração Geratriz

36. $\frac{7}{9} \Longrightarrow$ Período 7 (um algarismo) $\Longrightarrow$ denominador 9.
37. $\frac{5}{11} \Longrightarrow$ Período 45 (dois algarismos) $\Longrightarrow \frac{45}{99}$. Dividindo por 9: $\frac{5}{11}$.
38. $\frac{1}{6} \Longrightarrow$ Antiperíodo 1, período 6: $\frac{16-1}{90} = \frac{15}{90}$. Dividindo por 15: $\frac{1}{6}$.
39. $\frac{37}{30} \Longrightarrow$ Parte inteira 1, antiperíodo 2, período 3: $\frac{123-12}{90} = \frac{111}{90}$. Dividindo por 3: $\frac{37}{30}$.

### 11. Expressões Mistas (Fração + Decimal + Dízima)

40. $\frac{3}{4}$ (ou $0,75$) $\Longrightarrow 0,25 = \frac{1}{4} \Longrightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
41. $\frac{1}{4} \Longrightarrow 0,333\ldots = \frac{1}{3} \Longrightarrow \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.
42. $\frac{2}{5}$ (ou $0,4$) $\Longrightarrow 0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \Longrightarrow \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$.
43. $\frac{10}{3}$ (ou $3\frac{1}{3}$) $\Longrightarrow$ Parênteses: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$. Divisão por $0,25 = \frac{1}{4}$: $\frac{5}{6} \div \frac{1}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{4}{1} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$.